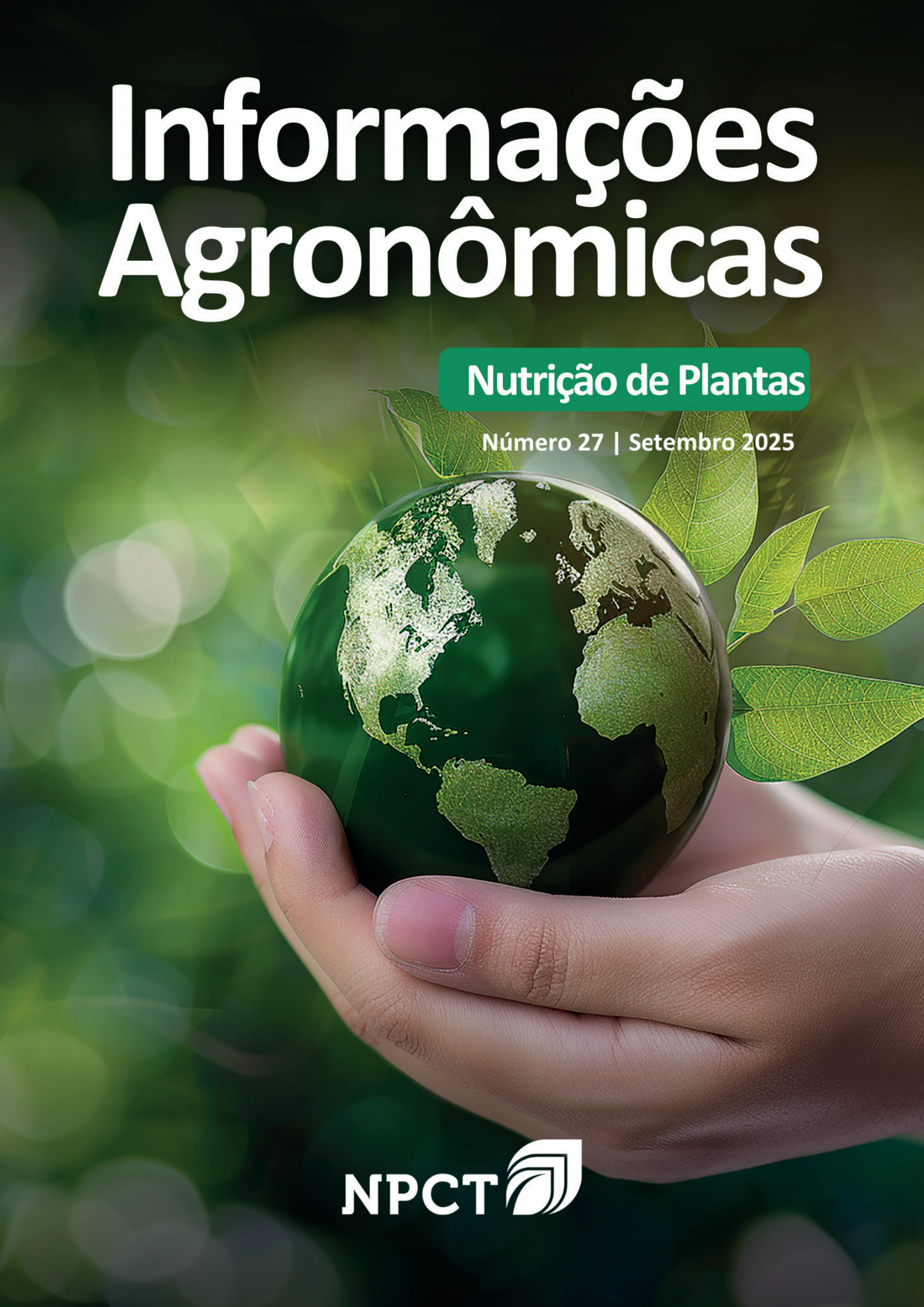
Informações Agronômicas

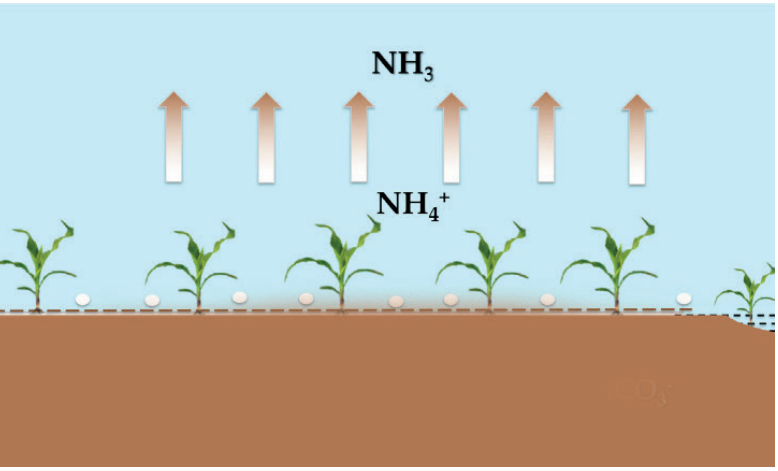
Nutrição de Plantas

Número 27 | Setembro 2025



NPCT









CONTEÚDO

Ponto de Vista — 4

Artigos Técnicos

- Bioinsumos: Resultados agronômicos — 5
  Gustavo Paparotto Lopes et al.
- Volatilização de amônia: Uma limitação à eficiência da adubação nitrogenada — 21
  Juscelio Ramos de Souza, Pedro Couto, Leandro Borges Lemos

Divulgando a Pesquisa — 27

Desempenho de reagentes alternativos de magnésio para recuperação de fósforo por precipitação de estruvita

Patrícia M. L. de A. Freire et al.

Painel Agronômico — 28

Cursos e Eventos — 29

Publicações Recentes — 30

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS
NUTRIÇÃO DE PLANTAS Nº 27 – Setembro 2025
ISSN 2311-5904

NOTA DOS EDITORES

As opiniões e as conclusões expressas pelos autores nos artigos não refletem necessariamente as mesmas dos editores deste jornal.

EXPEDIENTE

Publicação trimestral gratuita da
NPCT – Nutrição de Plantas Ciência e Tecnologia

O jornal publica artigos técnico-científicos elaborados pela comunidade científica nacional e internacional visando o manejo responsável dos nutrientes das plantas.

COMISSÃO EDITORIAL

Editor
Luís Ignácio Prochnow

Editora Assistente
Silvia Regina Stipp

Gerente de Distribuição
Evandro Luis Lavorenti

ENDEREÇO

Rua Ataulfo Alves, 352, sala 1 - CEP 13424-370 - Piracicaba-SP, Brasil
Website: www.npct.com.br/IA

PATROCINADORES

ESSERE GROUP

FERTCROSS®

HINOVE® FERTILIZANTES ESPECIAIS

ICL

JACTO

KOCH™ AGRONOMIC SERVICES

Mosaic®

LABORATÓRIO AGROPECUÁRIO Plante Certo "A Certeza de Plantio Certo"

YARA Knowledge grows

NOTA: Os interessados em patrocinar o Jornal Informações Agronômicas podem entrar em contato com ELavorenti@npct.com.br ou LProchnow@npct.com.br



ARTIGO TÉCNICO 1

BIOINSUMOS: Resultados Agronômicos

Gustavo Paparotto Lopes[1], Marcelo Luiz Marino Santos[2], Samara Nunes Campos Vicentini[3], Giselle de Carvalho[4], Gesli Laurido[5], Flávio Henrique Silveira Rabêlo[6]

1. INTRODUÇÃO

Os bioinsumos têm ganhado cada vez mais espaço no cenário agrícola atual, principalmente por dois motivos: melhoria na eficiência do uso de nutrientes e atenuação de estresses bióticos e abióticos (RABÊLO, 2024; RABÊLO et al., 2024). A combinação entre maior eficiência nutricional e redução dos estresses possibilita que as culturas expressem maior produtividade e qualidade, aspectos fundamentais para a segurança alimentar, bem como para a produção de fibras e bioenergia.

Embora os resultados decorrentes do uso dos bioinsumos seja desejável, é importante refletirmos sobre algumas questões: as melhorias descritas acima ocorrem em todos os casos? Os resultados são sempre positivos? Além disso, o uso de bioinsumos é realmente viável e rentável para o produtor? Nas seções seguintes, buscaremos responder a essas perguntas. Inicialmente, discutiremos o emprego de bioinsumos no controle fitossanitário. Em seguida, apresentaremos resultados científicos e pesquisas de campo relacionadas ao uso de biofertilizantes. Por fim, abordaremos brevemente os impactos econômicos decorrentes da adoção desses insumos biológicos.

2. USO DE BIOINSUMOS PARA O CONTROLE DE DOENÇAS, INSETOS E NEMATOIDES

Em anos recentes, o uso de produtos biológicos no Brasil apresentou crescimento expressivo, impulsionado pela crescente demanda por práticas produtivas mais sustentá-

Abreviações: B = boro; BF = biofertilizante; CO = carbono orgânico; CTC = capacidade de troca de cátions; FBN = fixação biológica de nitrogênio; Fe = ferro; GF = fertilizante de vidro inovador; ICV = Instituto Centro de Vida; IGA = Instituto Goiano de Agricultura; MAPA = Ministério da Agricultura e Pecuária; Mg = magnésio; Mn = manganês; N = nitrogênio; P = fósforo; RDF = fertilizantes químicos; ROI = retorno sobre o investimento; UNEMAT = Universidade do Estado de Mato Grosso; Zn = zinco.

[1] Graduando em Engenharia Agronômica, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" – ESALQ, Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, SP, e estagiário da Omex Agrifluids do Brasil Ltda.; e-mail: gustavol@omex.com

[2] Engenheiro Agrônomo, Diretor Geral na Omex Agrifluids do Brasil Ltda., Piracicaba, SP; e-mail: MarceloS@omex.com

[3] Engenheira Agrônoma, D.Sc., Consultora técnica da GCTechBio Assessoria e Consultoria em Tecnologia e Inovação Ltda., Área Agrobiotecnologia, Bauru, SP; e-mail: samara.nscampos@gmail.com

[4] Bióloga, D.Sc., CEO fundadora da GCTechBio Assessoria e Consultoria em Tecnologia e Inovação Ltda., Área Agrobiotecnologia, Bauru, SP; e-mail: gctechbio@gmail.com

[5] Gestora Comercial, Gestora Estratégica de Negócios Agro na Nicrom Química Ltda., Santana de Parnaíba, SP; e-mail: gesli@nicromquimica.com.br

[6] Engenheiro Agrônomo, D.Sc., Professor de Nutrição Mineral de Plantas na Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" – ESALQ, Universidade de São Paulo (USP), Piracicaba, SP; e-mail: flaviohsr.agro@usp.br

veis. Esse cenário resultou em um avanço médio de 22% no setor nos últimos três anos, desempenho que supera em quatro vezes a média global. No mercado brasileiro, a taxa média de utilização de insumos biológicos por área cultivada passou de 23% para 26% nas duas últimas safras (CROPLIFE BRASIL, 2025).

Com o objetivo de avaliar a dimensão do número de produtos registrados como bioinsumos para controle fitossanitário e identificar as principais espécies de agentes presentes nas formulações, realizamos um levantamento junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). A Figura 1 mostra o número de produtos registrados, distribuídos nas seguintes classes: inseticida microbiológico (316), fungicida microbiológico (133), agente biológico de controle (93), nematicida microbiológico (88), acaricida microbiológico/inseticida microbiológico (72), fungicida microbiológico/nematicida microbiológico (23) e outros: ativador de planta (5), bactericida microbiológico/fungicida microbiológico (5), inseticida biológico (4), fungicida/nematicida microbiológico (2), ativador de planta/nematicida microbiológico (1), fungicida microbiológico/inseticida microbiológico (1) e fungicida microbiológico/nematicida (1), totalizando 744 produtos (MAPA, 2024).

Pelo levantamento realizado foi possível elaborar a porcentagem de produtos que são formulados com cepas/organismos únicos para as quatro principais classes de bioinsumos avaliadas: (i) inseticidas microbiológicos – 82,8% de cepas únicas e 17,2% consorciadas, (ii) fungicida microbiológico – 70% de cepas únicas e 30% consorciadas, (iii) agente biológico de controle – 100% espécies únicas e (iv) nematicida microbiológico – 76,9% de cepas únicas e 23,1% consorciadas. É importante ressaltar que consideramos consórcio microbiano como duas ou mais espécies microbianas vivendo juntas (RAM et al., 2021). O termo inoculante multifuncional também pode ser encontrado na literatura como sinônimo de consórcio microbiano. É pertinente destacar que, dentre as estratégias biológicas em emergência, os consórcios microbianos têm grande potencial para superar algumas limitações que as inoculações com espécies únicas podem apresentar (MORETTI et

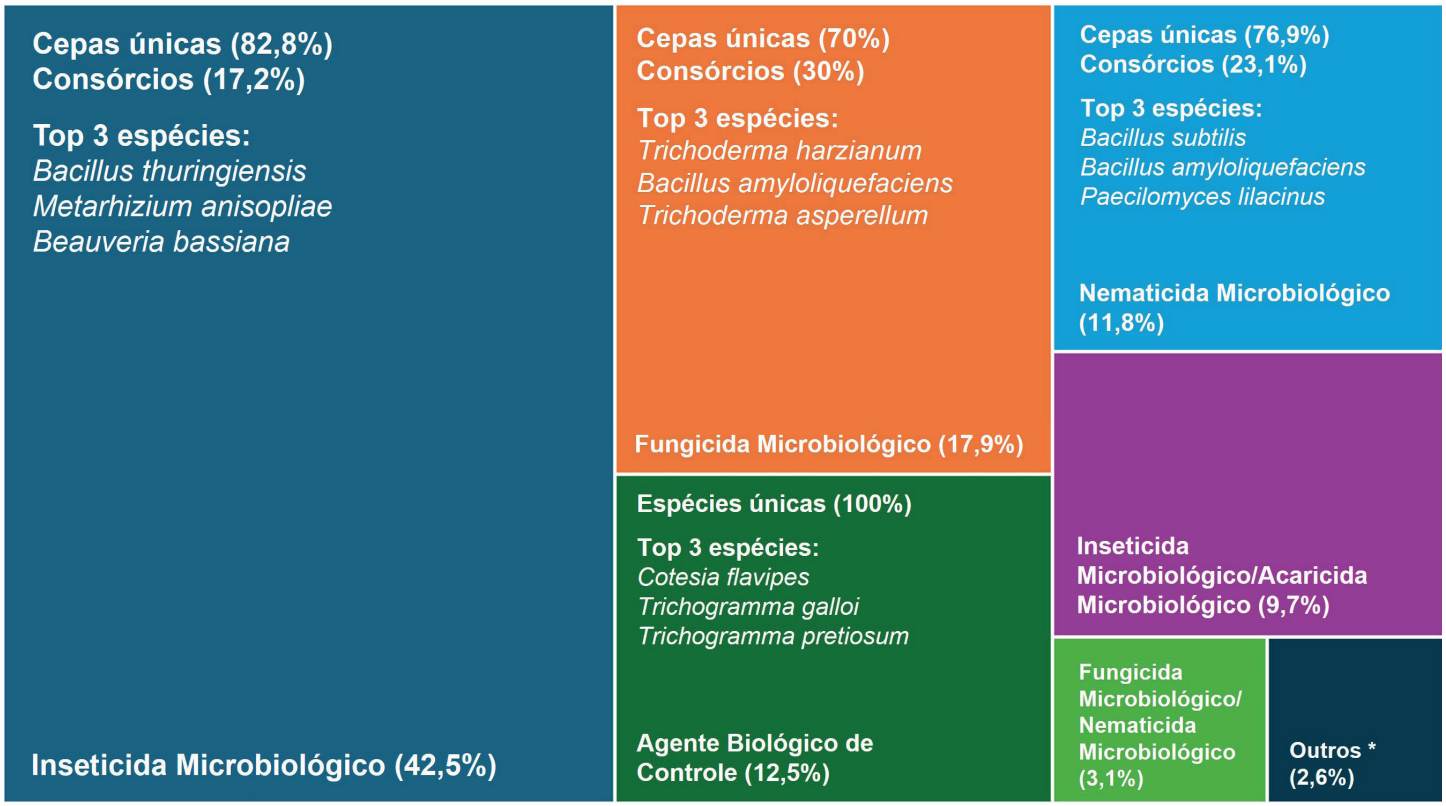


Figura 1. Número de produtos registrados junto ao MAPA nas classes inseticida microbiológico, fungicida microbiológico, agente biológico de controle, nematicida microbiológico, acaricida microbiológico/inseticida microbiológico, fungicida microbiológico/nematicida microbiológico e outros (ativador de planta, bactericida microbiológico/fungicida microbiológico, inseticida biológico, fungicida/nematicida microbiológico, ativador de planta/nematicida microbiológico, fungicida microbiológico/inseticida microbiológico e fungicida microbiológico/nematicida). O tamanho dos quadrantes indica a porcentagem referente ao total de produtos registrados nas classes avaliadas. Para as quatro principais classes foi destacada a porcentagem de produtos formulados com cepas/espécies únicas ou compostas por formulações consorciadas, além do destaque para as três primeiras espécies ranqueadas na composição dos produtos.

Fonte: Adaptada do site oficial do MAPA – Agrofit (2024).

al., 2024; NUNES et al., 2024). As três principais espécies de macrorganismos e microrganismos componentes dos produtos, dentro das classes pesquisadas, foram: (i) inseticidas microbiológicos – *Bacillus thuringiensis*, *Metarhizium anisopliae* e *Beauveria bassiana*; (ii) fungicida microbiológico – *Trichoderma harzianum*, *Bacillus amyloliquefaciens* e *Trichoderma asperellum*; (iii) agente biológico de controle – *Cotesia flavipes*, *Trichogramma galloi* e *Trichogramma pretiosum*, e (iv) nematicida microbiológico – *Bacillus subtilis*, *Bacillus amyloliquefaciens* e *Paecilomyces lilacinus* (Figura 1).

A seguir, são descritos alguns resultados agronômicos obtidos em ensaios realizados com a aplicação de bioinsumos nas culturas que apresentam maior relevância no uso de bioinsumos no País e que destacam o uso dos organismos citados no levantamento realizado no Agrofit. O Brasil mantém sua posição de liderança mundial no uso de bioinsumos aplicados na cultura da soja, que responde por 62% da utilização total de bioinsumos no País, refletindo a importância estratégica dessa cultura no agronegócio nacional. Em seguida, destacam-se o milho, com 23% de participação, e a cana-de-açúcar, com 10%. As demais culturas, como algodão, café, citros, frutas e hortaliças, representam, juntas, 6% do uso total (CROPLIFE, 2025).

Na cultura da soja, observa-se crescente adoção de estratégias de controle químico e biológico, com destaque para o manejo de doenças foliares. Devido à maior compatibilidade com produtos químicos, os fungicidas biológicos atualmente disponíveis para o manejo de doenças foliares da soja são, em sua maioria, formulados à base de bactérias do gênero *Bacillus* ou de metabólitos microbianos (MEYER et al., 2022). Abrantes et al. (2023) mostraram que a associação de *Bacillus subtilis* com fungicidas químicos em ensaios de campo propiciou os melhores resultados no controle de doenças e incremento na produtividade na cultura da soja, reforçando que a utilização de agentes de controle biológico em associação com fungicidas químicos configura-se como uma importante ferramenta no manejo integrado de doenças na cultura.

Embora o potencial dos bioinsumos seja promissor para o controle fitossanitário, ainda há uma carência significativa de dados referentes à sua eficácia sob condições de campo, especialmente no que se refere ao controle de fitopatógenos foliares (EMBRAPA, 2024). Por isso, uma rede de experimentos foi iniciada na safra 2022/2023 pela Embrapa Soja para avaliar a associação de fungicidas químicos e biológicos no controle de doenças foliares da soja nas safras 2023/2024 (EMBRAPA, 2024) e 2024/2025 (EMBRAPA, 2025). Com base nos resultados das duas safras não foi possível observar aumento no controle das doenças foliares avaliadas com a associação de fungicidas biológicos ao programa de fungicidas químicos utilizado. Esses resultados ressaltam a importância de estudos de campo para entender melhor qual o posicionamento correto e quais produtos (químicos e biológicos) podem ser usados em associação de maneira assertiva para se obter redução de danos de doenças foliares e aumentos de produtividade.

Com relação à eficácia do uso de bioinseticidas na cultura da soja, ensaios de campo foram conduzidos na safra 2023/2024 pelo Instituto Goiano de Agricultura (IGA) para avaliar a performance do manejo biológico, misto e químico no controle de pragas na cultura da soja e no sistema soja-milho (IGA, 2024a,b). Para o controle da lagarta *Rachiplusia nu* (falsa-medideira), em ensaios de campo, as maiores médias de eficiência dos produtos químicos testados foram: Indoxacarbe + Novalurom, com 79% de controle; Metoxifenzida + Espinetoram, com 78% de controle; e Clofenapir, com 76% de controle. O produto à base de *Bacillus thringiensis* atingiu a melhor média de eficiência entre os biológicos testados, com 67% de controle. Os ensaios para o controle de *Spodoptera frugiperda* a campo mostraram que as maiores médias, entre os produtos químicos, foram: Clorfenapir, com 72% de controle; Metomil, com 62%; e Clorantraniliprole + Bifentrina, com 69% de controle. O produto Vírus SfMNPV (0,1) atingiu a melhor média de eficiência entre os biológicos testados, com 41% de controle. No sistema soja-milho, para o controle de *Euschistos heros* (percevejo marrom), os resultados mostraram que os produtos com as melhores médias de eficiência, após duas aplicações, foram: Etiprole, com 77%; Isocicloseram + Lambdacialotrina, com 72%; e Bifentrina com 67% de controle. O produto biológico à base de *Pseudomonas fluorescens* + *Pseudomonas chlororaphis* atingiu a melhor média de eficiência entre os biológicos, com 55% de controle após duas aplicações.

Outros estresses bióticos, além dos causados pelas lagartas, também acometem as culturas, como é o caso dos nematoides. A soja é uma das culturas mais impactadas pelos nematoides, exigindo estratégias integradas para minimizar os danos econômicos. Estudos recentes, conduzidos na safra 2023/2024 pelo IGA, mostraram que os tratamentos compostos por dez produtos biológicos distintos e um produto químico (Fluopiram) resultaram em uma ampla variação na população de *Pratylenchus brachyurus*, com números que variaram entre 25 e 67 indivíduos por amostra. Embora os números de nematoides tenham variado, e os tratamentos com produtos químicos tenham apresentado menor número de nematoides, os resultados mostraram que esses produtos de base biológica podem ser eficazes no controle dos nematoides. De maneira geral, a associação dos controles químico e biológico como método de controle tem se mostrado eficaz para os nematoides. O controle biológico está entre os métodos que mais evoluíram nos últimos anos e tem como vantagem a ação dos microrganismos envolvidos sobre várias espécies de nematoides (FAVORETO et al., 2019). Já para o controle de *Heretodera glycines*, os resultados indicaram ampla variação no número de cistos entre os tratamentos com um produto químico e dez produtos biológicos. A

população mais alta foi registrada no tratamento com o bionematicida à base de *Bacillus amyloliquefaciens* (695 nematoides por g de raiz; 3% de eficácia de controle), enquanto o menor número foi observado com o bionematicida à base de *Pasteuria nishizawae* + bioestimulante (344 nematoides por g de raiz; 42% de eficácia de controle), indicando o melhor desempenho no manejo. Vale destacar que o microrganismo *Pasteuria nishizawae* possui especificidade para controle de *Heretodera glycines*. Os resultados apresentados evidenciam a importância do manejo integrado no controle de fitonematoides, como *Pratylenchus brachyurus* e *Heretodera glycines*, para a maximização da produtividade da soja. Produtos contendo *B. velezensis*, combinados com nematicidas químicos ou fitoquímicos, representam uma abordagem viável para o controle sustentável de nematoides na soja.

Em outras culturas, como o milho, a utilização de produtos biológicos para o controle fitossanitário ocorre principalmente com o emprego de inimigos naturais das principais pragas da cultura, sendo os insetos chamados de parasitoides, cujas larvas se desenvolvem dentro dos ovos ou das lagartas-praga (WAQUIL, 2004). Além dos parasitoides, outros agentes biológicos entomopatogênicos também são utilizados, como fungos e bactérias (EMBRAPA, 2021). Estudos recentes do IGA, na safra 2023/2024, avaliaram a eficácia do manejo de inseticidas e bioinseticidas no controle da *Dalbulus maidis* (cigarrinha-do-milho). Os resultados mostraram que os tratamentos *B. bassiana* + Acefato, *B. bassiana* + Acetamiprido, *B. bassiana* + Bifentrina + Carbossulfano, *Pseudomonas fluorescens* + *P. chlororaphis* + Acefato, *Isaria fumosorosea* + Acefato, *Metarhizium anisopliae* + Bifentrina + Carbossulfano, e *I. fumosorosea* + Acefato resultaram nos melhores controles da cigarrinha-do-milho, com média de controle entre 70% e 86%.

Pesquisas recentes indicam que as cigarrinhas vêm apresentando menor sensibilidade a inseticidas pertencentes aos grupos dos piretroides e organofosforados. Diante dessa limitação no controle químico, os bioinseticidas surgem como alternativa viável dentro do manejo integrado de pragas do milho. Por serem seletivos, esses produtos preservam os organismos benéficos, favorecendo a atuação dos inimigos naturais sobre as pragas que eventualmente escapam ao tratamento inicial. Na safra 2023/2024, foi avaliada a performance de inseticidas químicos e biológicos no controle da lagarta-do-cartucho (*S. frugiperda*). O tratamento com Clorantraniliprole apresentou alta eficácia no controle da *S. frugiperda*, com média de controle de 75% em relação ao tratamento Controle, seguido de Indoxacarbe + Lufenurom e Espinetoram + Vírus SfMNPV, que apresentaram controle de 69% e 68%, respectivamente.

Com relação à cana-de-açúcar, o manejo fitossanitário da cultura enfrenta diversos desafios, principalmente devido à ocorrência de pragas, como pulgões, cigarrinhas, brocas, lagartas, ácaros, cupins, formigas e nematoides. Entre as doenças, destacam-se as de origem fúngica, como a ferrugem e o carvão. De modo geral, essas ameaças estão sob controle em algumas regiões, sem provocarem prejuízos econômicos significativos. O controle tem sido realizado por meio de estratégias integradas, que envolvem o uso de cultivares resistentes e, na ausência destes, o emprego combinado de defensivos químicos e agentes biológicos (SILVA; FREIRE, 2024; CONAB, 2025). Entre as principais pragas que afetam os canaviais, o besouro *Sphenophorus levis*, conhecido como bicudo-da-cana, tem ganhado relevância, especialmente em áreas restritas do estado de São Paulo. Como medidas de controle são utilizados os fungos entomopatogênicos *M. anisopliae* e *B. bassiana*, que possuem ação altamente eficaz no controle da praga (BORTOLOTI; SAMPAIO, 2022).

Os nematoides representam um dos principais entraves ao desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar. Atualmente, o Brasil registra maior uso de nematicidas biológicos em comparação aos químicos. Em 2023, os produtos biológicos corresponderam a 64% do total de defensivos comercializados voltados ao controle de nematoides na cana, gerando o segundo maior volume de vendas do segmento nos últimos cinco anos, segundo dados do levantamento *FarmTrack*, da consultoria Kynetec Brasil. A cana-de-açúcar ocupa a segunda posição entre as culturas que mais demandam nematicidas no País, ficando atrás apenas da soja, embora esta última ocupe uma área cultivada muito maior. Considerando-se a proporção de uso, o consumo de nematicidas na cana-de-açúcar é superior ao da soja (RAMOS, 2024).

3. DO LABORATÓRIO AO CAMPO: DESEMPENHO AGRONÔMICO DOS BIOFERTILIZANTES

Uma das formas de compreender os efeitos dos biofertilizantes no cenário agrícola atual é por meio da análise de artigos científicos e de pesquisas com produtos comerciais. Essas informações são fundamentais para comparar resultados obtidos em condições controladas, seguindo metodologias previamente definidas, com aqueles observados em campo, permitindo, assim, avaliar e aumentar a eficiência dos produtos. Diante deste contexto, foram selecionados diversos artigos e trabalhos relacionados ao tema, de modo a reunir informações relevantes. No caso dos artigos científicos, as bases de dados consultadas foram Web of Science, Google Scholar e PubMed. Em cada uma delas, realizaram-se buscas com palavras-chave específicas para filtrar os conteúdos de interesse, como *Biofertilizer*, *Yield*, *Efficiency of biofertilizer*, *Characteristics of biofertilizer*, *Type of biofertilizer*, entre outras. Já em relação às pesquisas com produtos comerciais, foram utilizados dados disponibilizados pela empresa Omex Agrifluids do Brasil Ltda. Após essa etapa, reuniram-se os estudos que apresentaram maior pertinência com o tema desta seção. Foram selecionados seis artigos científicos para compor a discussão deste trabalho, além de quatro estudos internos da Omex Agrifluids do Brasil Ltda. A partir dessa seleção, observou-se que: i) os materiais empregados

na produção dos biofertilizantes variaram amplamente, abrangendo desde resíduos vegetais e animais até o uso de microrganismos; ii) os efeitos dos biofertilizantes foram avaliados em culturas pertencentes a diferentes famílias botânicas, como Fabaceae, Poaceae, Myrtaceae, Solanaceae, entre outras; e iii) os locais de condução dos experimentos apresentaram grande diversidade, tanto nos estudos realizados no Brasil quanto no exterior.

De modo geral, todos os trabalhos analisados relataram resultados positivos com o uso de biofertilizantes, como será detalhado a seguir. Um desses estudos teve por objetivo avaliar os efeitos do biochar e de biofertilizantes no crescimento e na qualidade de plântulas de *Coffea arabica*, em fase de viveiro. Os biofertilizantes foram formulados a partir de um consórcio microbiano nativo, composto por bactérias (*Azospirillum* spp., *Azotobacter* spp., *Bacillus* spp. e *Pseudomonas* spp.), micorrizas (*Acaulospora* spp., *Glomus* spp. e *Sclerocystis* spp.), fungos (*Trichoderma* spp.) e leveduras (*Saccharomyces cerevisiae*). O biochar, por sua vez, foi obtido a partir de troncos e galhos de *Prosopis pallida*. O experimento foi conduzido entre setembro e dezembro de 2020, em delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos: aplicação de biochar; biofertilizante; biochar + biofertilizante; fertilizantes químicos e um tratamento controle (sem aplicação de biofertilizante e/ou biochar). Os parâmetros avaliados incluíram produção de massa seca, área foliar, taxa de crescimento relativo e taxa de assimilação líquida. Os resultados demonstraram que a aplicação combinada de biochar + biofertilizante proporcionou maior produção de massa seca, área foliar e índice de qualidade de Dickson em comparação ao tratamento controle (Tabela 1). Essas melhorias evidenciam que os biofertilizantes podem promover ganhos expressivos no desenvolvimento das plântulas, refletindo em maior altura, diâmetro do caule e biomassa radicular.

Outro estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de dois biofertilizantes à base de aminoácidos no desenvolvimento inicial de mudas de *Eucalyptus dunnii*. A pesquisa foi realizada em um viveiro comercial localizado em Imbituva, PR, em delineamento inteiramente casualizado, com três tratamentos: controle, aplicação de BIO 1 e aplicação de BIO 2. A formulação do BIO 1 era rica em nutrientes, contendo nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K), aminoácidos livres, matéria orgânica e substâncias húmicas derivadas de leonardita. Já o BIO 2 era composto por uma mistura complexa de aminoácidos quelatizados – como glicina, alanina, prolina e ácido glutâmico – associados a nutrientes como zinco (Zn), boro (B), magnésio (Mg) e ferro (Fe), além de elevada concentração de carbono orgânico. As variáveis analisadas incluíram altura, diâmetro do caule, produção de massa fresca e seca, comprimento de raízes e índice de qualidade de Dickson, com foco na eficiência dos biofertilizantes como promotores de crescimento. Os resultados mostraram que a aplicação dos biofertilizantes, especialmente do BIO 2, promoveu melhor desempenho das plantas (Figuras 2 e 3). O uso desses insumos contribuiu para o aumento da resistência das mudas, refletindo em maior taxa de sobrevivência e crescimento inicial após o plantio, favorecendo o estabelecimento e a produtividade das plantas.

O impacto dos biofertilizantes também foi avaliado no crescimento, produtividade e qualidade de sementes de ervilha (*Pisum sativum*). O objetivo neste estudo foi analisar a eficiência de um fertilizante de vidro inovador (GF), aplicado isoladamente ou em associação com biofertilizantes, na promoção do desenvolvimento vegetativo, no aumento da produtividade e na melhoria da qualidade das sementes. Além disso, buscou-se oferecer alternativas que reduzam a dependência de fertilizantes químicos convencionais, promovendo maior eficiência na absorção de nutrientes pelas plantas. A pesquisa consistiu em dois experimentos de campo realizados na Fazenda Experimental da Faculdade de Agricultura da Universidade do Cairo, em Gizé (Egito), durante os ciclos agrícolas de 2020 e 2021. Os tratamentos consistiram em diferentes combinações de GF e biofertilizantes, comparados a um tratamento controle (fertilização química tradicional), em delineamento em blocos

Tabela 1. Efeito do biochar e do biofertilizante no crescimento de mudas de café arábica na fase de viveiro[1].

Tratamentos	Altura da planta (cm)	Diâmetro do caule mm)	Comprimento radicular (cm)	Massa seca radicular (g)
Biochar	20,24 b	4,12 b	21,79 b	1,76 ab
Biofertilizante	21,16 b	4,23 b	22,33 b	1,78 ab
Biochar + biofertilizante	24,73 a	5,00 a	25,55 a	1,85 a
Fertilização química	20,70 b	4,38 b	22,05 b	1,64 b
Controle	16,91 c	3,50 c	18,84 c	1,25 c
Valor de p (ANOVA)	< 0,0001	0,0002	0,0003	< 0,0001
CV (%)	6,9	10,39	6,77	7,04

[1] Médias comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de significância.
Fonte: Adaptada de Chávez et al. (2022).

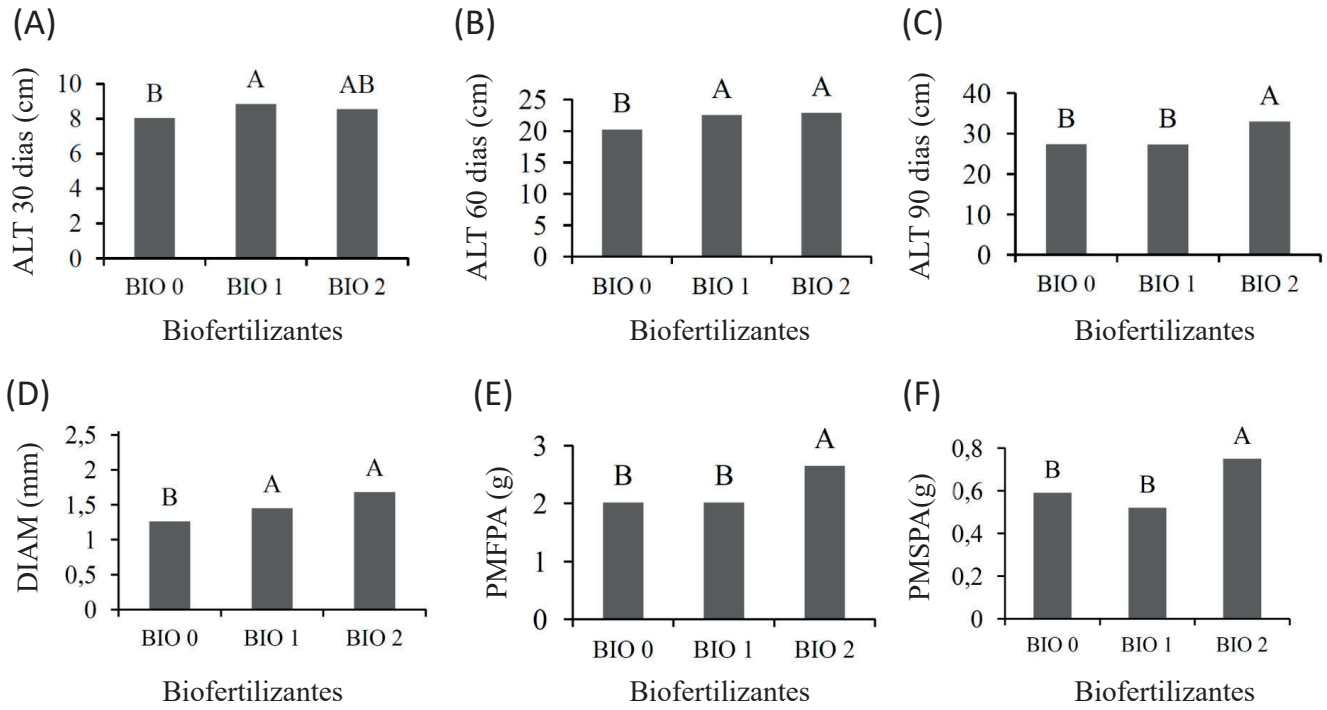


Figura 2. Efeito da aplicação de biofertilizantes na produção e qualidade de mudas de *Eucalyptus dunnii*, com base nas variáveis: altura das mudas, avaliadas aos 30 (A), 60 (B) e 90 dias de idade (C); diâmetro do tronco (D); produção de massa fresca da parte aérea (E) e produção de massa seca da parte aérea (F). BIO 0 = tratamento controle (constituído por mudas não pulverizadas com biofertilizantes); BIO 1 = biofertilizante 1; BIO 2 = biofertilizante 2. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância.

Fonte: Adaptada de Rickli e Peres (2016).

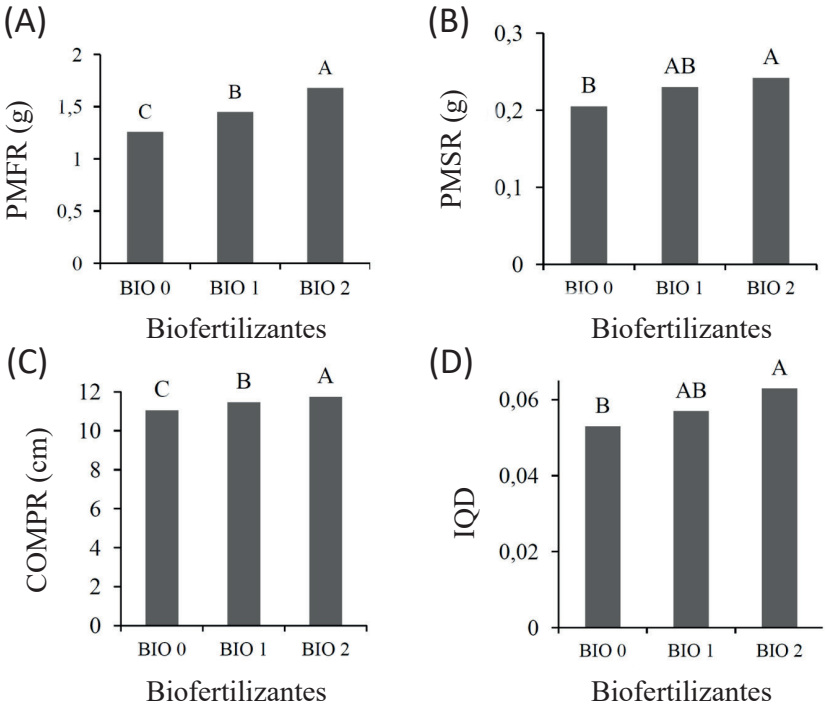


Figura 3. Efeito da aplicação de biofertilizantes na produção e qualidade de mudas de *Eucalyptus dunnii*, com base nas variáveis: produção de massa fresca de raízes (A), produção de massa seca de raízes (B); comprimento das raízes (C) e índice de qualidade de Dickson – IQD (D). BIO 0 = tratamento controle (constituído por mudas não pulverizadas com biofertilizantes); BIO 1 = biofertilizante 1; BIO 2 = biofertilizante 2. As médias foram comparadas pelo teste Tukey ao nível de 5% de significância.

Fonte: Adaptada de Rickli e Peres (2016).

casualizados. O biofertilizante utilizado foi obtido a partir de amostras isoladas no Laboratório de Agricultura Orgânica do Centro de Pesquisa Agrícola, em Gizé, e era composto por bactérias fixadoras de nitrogênio (*Rhizobium leguminosarum* bv. *Viciae*), solubilizadoras de fósforo (*Bacillus megaterium* var. *phosphaticum*) e solubilizadoras de potássio (*Bacillus circulans*). A aplicação combinada de 60 kg de GF com o biofertilizante aumentou o rendimento de vagens, melhorou os parâmetros de crescimento e elevou a qualidade das sementes. O biofertilizante contribuiu diretamente para o aumento da altura das plantas, número de folhas, produção de massa seca e concentração de nutrientes (P, K, Fe, Mn e Zn) (Tabela 2), além de favorecer maior concentração de carboidratos (Figura 4) e ácido ascórbico nas sementes. Entre os principais benefícios agronômicos observados destacaram-se: aumento da fertilidade do solo por meio da ciclagem de nutrientes, redução do uso de insumos químicos, melhoria do valor nutricional das sementes e maior resiliência das plantas a condições adversas.

Um outro estudo foi realizado para avaliar o impacto de biofertilizantes no crescimento de plantas de pimenta malagueta (*Capsicum frutescens*). O experimento foi conduzido em condições controladas na Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), em Alta Floresta, MT, utilizando-se delineamento inteiramente casualizado, com dois biofertilizantes e um tratamento controle (aplicação apenas de água). Os biofertilizantes foram desenvolvidos pelo Instituto Centro de Vida (ICV), em Alta Floresta, MT. O biofertilizante 1 foi preparado com 50 L de água, 3 L de leite, 30 kg de esterco bovino, 5 kg de cinzas, 5 kg de pó de rocha e 50 g de plantas espontâneas. Já o biofertilizante 2 continha 50 L de água, 3 L de leite, 30 kg de esterco bovino, 10 kg de cama de aviário, 10 kg de farinha de osso, 5 kg de pó de rocha e 50 g de plantas espontâneas. As avaliações de altura, comprimento de raiz, comprimento total da planta e número de folhas foram realizadas 40 dias após a emergência. Os resultados mostraram que ambos os biofertilizantes promoveram maior crescimento das plantas em relação ao tratamento controle, com destaque para o biofertilizante 1, que apresentou os melhores resultados em altura de planta (14,7 cm), comprimento de raiz (9,5 cm) e comprimento total (24,2 cm).

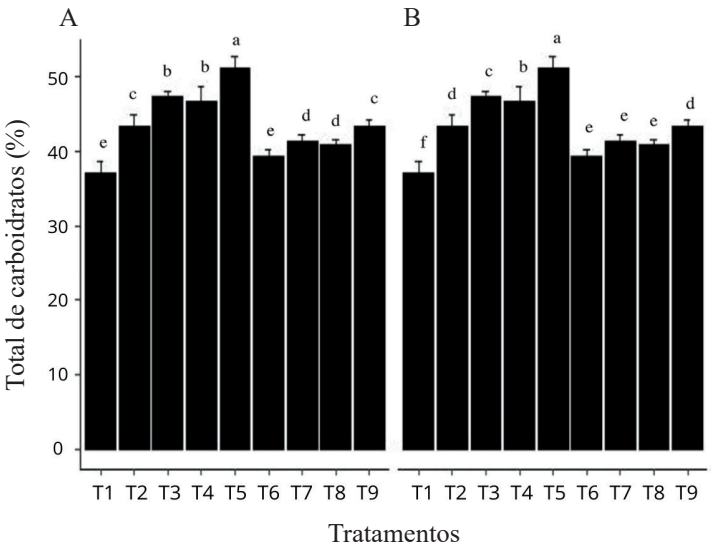


Figura 4. Efeito de fertilizantes químicos (RDF), fertilizante de vidro inovador (GF) e biofertilizante (BF) na concentração relativa de carboidratos em sementes de ervilha, nas safras 2020 (A) e 2021 (B). Tratamentos: T1 = plantas não tratadas; T2 = 100% RDF (tratamento controle); T3 = 100% RDF + BF; T4 = GF 60 kg; T5 = GF 60 kg + BF; T6 = 50% RDF; T7 = 50% RDF + BF; T8 = GF 30 kg e T9 = GF 30 kg + BF. As médias foram comparadas pelo teste LSD ao nível de 5% de significância.

Fonte: Adaptada de Sayed e Ouis (2022).

Tabela 2. Efeito de fertilizantes químicos (RDF), fertilizante de vidro inovador (GF) e biofertilizante (BF) nos parâmetros de crescimento de sementes de ervilha, na safra 2020[1].

Tratamentos	Produção de vagens/planta (g)	Número de vagens/ planta	Número de sementes/ vagem	Peso de 100 sementes (g)	Produção total de vagens (t)	Produção total de grãos (kg)
Sem tratamento	46,67 h	6,0 h	4,7 g	21,0 g	1,9 h	201,0 i
100% RDF (Controle)	129,0 d	13,3 de	6,7 de	38,0 d	3,8 d	290,0 d
100% RDF + BF	135,0 c	16,7 c	8,3 c	41,7 c	4,5 c	305,0 c
GF 60 kg	144,0 b	18,3 b	9,3 b	44,3 b	5,1 b	331,7 b
GF 60 kg + BF	151,0 a	22,3 a	11,0 a	53,0 a	5,9 a	361,0 a
50% RDF	110,7 g	10,0 g	5,3 fg	28,3 f	2,5 g	221,3 h
50% RDF + BF	120,7 e	12,3 ef	6,0 ef	37,0 d	3,3 e	233,0 g
GF 30 kg	116,3 f	11,3 f	7,0 d	35,0 e	2,8 f	241,0 f
GF 30 kg + BF	122,3 e	14,0 d	8,0 c	37,6 d	3,5 e	266,3 e

[1] As médias foram comparadas pelo teste LSD ao nível de 5% de significância.

Fonte: Adaptada de Sayed e Ouis (2022).

O biofertilizante 2 também superou o tratamento controle, mas foi inferior ao biofertilizante 1. Embora o número de folhas não tenha diferido significativamente entre os dois tratamentos com biofertilizantes, ambos foram superiores ao tratamento controle, que registrou apenas quatro folhas (Tabela 3). Esses resultados reforçam a eficácia dos biofertilizantes em promover crescimento vegetal mais vigoroso, estimular o desenvolvimento radicular e se consolidarem como alternativas sustentáveis e economicamente viáveis aos fertilizantes convencionais.

Os biofertilizantes também têm sido amplamente estudados na cultura da soja, como mostra o trabalho a seguir. Essa pesquisa foi conduzida com o objetivo de avaliar os efeitos do biochar e do biofertilizante na redução da necessidade de fertilizante nitrogenado e no aumento da produtividade da soja em sistema de cultivo intercalado com milho. O estudo buscou compreender como os bioinsumos influenciam a fixação biológica de nitrogênio (FBN), a formação de nódulos, a produção de biomassa e as propriedades químicas e biológicas do solo. A hipótese central foi de que a combinação de bioinsumos com doses reduzidas de N poderia manter ou até mesmo melhorar a produtividade da soja, promovendo, ao mesmo tempo, maior sustentabilidade do sistema agrícola. O experimento foi conduzido em campo, durante os anos de 2019 e 2020, na Estação de Pesquisa Agrícola de Sichuan, China. Foram testadas quatro doses de N (8,4 kg ha^{-1}, 22,5 kg ha^{-1}, 45 kg ha^{-1} e 67,5 kg ha^{-1}), combinadas a três tratamentos: controle (sem insumos orgânicos), aplicação de biochar (150 kg ha^{-1}) e aplicação de biofertilizante (300 kg ha^{-1}). O biofertilizante utilizado foi produzido pela empresa Sowish Biotech Co., Ltd., a partir da fermentação de palha de milho com inoculantes microbianos, contendo *Bacillus licheniformis*, *Bacillus subtilis* e *Trichoderma viride*. Sua composição incluía 450 g kg^{-1} de matéria orgânica, 2 bilhões de bactérias por kg, além de 28 g kg^{-1} de N, 53 g kg^{-1} de P e 6 g kg^{-1} de K. A aplicação foi feita nos sulcos entre as fileiras de milho, como fertilizante de base para a cultura da soja. Os resultados mostraram que o biofertilizante foi ligeiramente mais eficaz que o biochar no aumento da produção de grãos (Figura 5) e no acúmulo de N (Figura 6). Entretanto, esses efeitos variaram conforme a dose de N aplicada e o ano agrícola. Também foram observadas melhorias significativas na qualidade do solo, incluindo aumento da matéria orgânica, do N total, do P disponível e da atividade de enzimas, como urease e nitrato redutase. Esses resultados reforçam o papel dos biofertilizantes como uma tecnologia sustentável para a agricultura, por promoverem maior eficiência no uso de nutrientes, redução da dependência de insumos químicos e manutenção da produtividade a longo prazo.

Em outro estudo foi investigado o potencial do biochar produzido a partir de biomassa de algas e de resíduos de palha de trigo como biofertilizante para a melhoria das

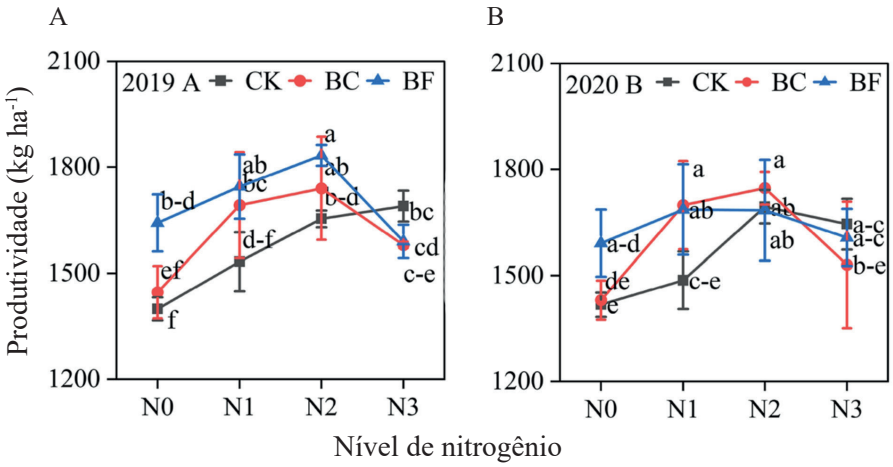


Figura 5. Produtividade de grãos de soja sob diferentes níveis de material orgânico e nitrogênio nos anos de 2019 (A) e 2020 (B). As doses de nitrogênio N0, N1, N2 e N3 representam 8,4 kg ha^{-1}, 22,5 kg ha^{-1}, 45 kg ha^{-1} e 67,5 kg ha^{-1} de N, respectivamente. As siglas CK, BC e BF representam o tratamento controle (sem insumos orgânicos), biochar e biofertilizante, respectivamente. Os pontos e barras de erro representam a média e o desvio padrão de três repetições. Letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre os tratamentos pelo teste LSD ($p < 0,05$).

Fonte: Adaptada de Luo et al. (2023).

Tabela 3. Altura de planta, comprimento de raiz, comprimento total de planta e número de folhas em plantas de pimenta (*Capsicum frutescens*) aos 40 dias após a emergência em função da aplicação de diferentes biofertilizantes.

Tratamentos	Altura da planta (cm)	Comprimento da raiz (cm)	Comprimento total da planta (cm)	Número de folhas
Biofertilizante 1	14,7 a	9,5 a	24,2 a	7 a
Biofertilizante 2	12,2 b	8,1 b	20,3 b	6 a
Testemunha	7,9 c	5,3 c	13,8 c	4 b
CV (%)	8,2	5,3	6,1	4,8

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste Tukey ($p < 0,05$).
Fonte: Adaptada de Corrêa (2020).

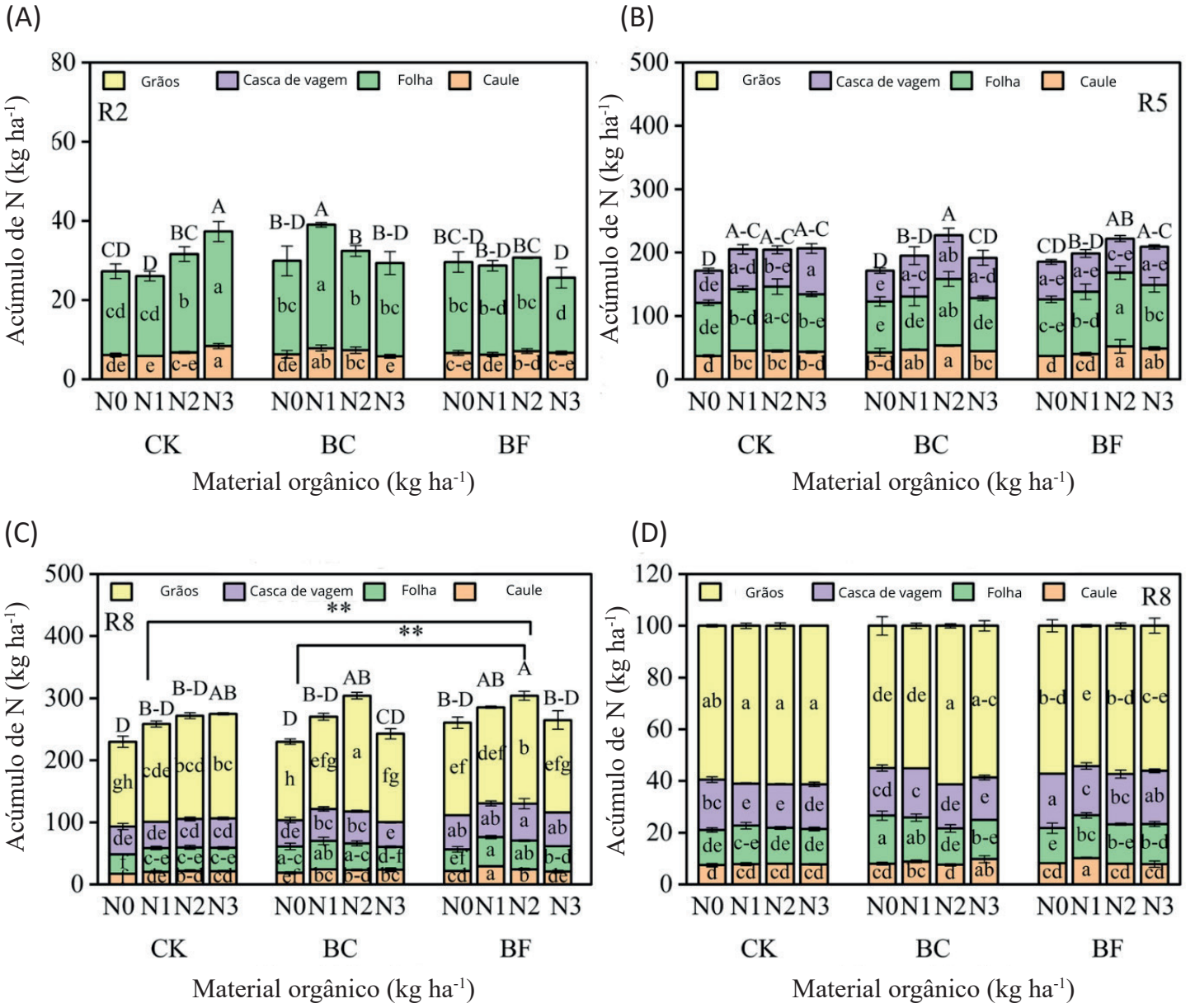


Figura 6. Acúmulo e distribuição de nitrogênio na soja no estádio R8 sob diferentes níveis de material orgânico e nitrogênio, no ano de 2020. As Figuras A, B e C representam a produção de massa seca da parte aérea da soja nos estádios R2, R5 e R8, respectivamente. A Figura D representa a distribuição de nitrogênio entre os diferentes tecidos da soja no estádio R8. As doses de nitrogênio N0, N1, N2 e N3 representam 8,4 kg ha^{-1}, 22,5 kg ha^{-1}, 45 kg ha^{-1} e 67,5 kg ha^{-1} de N, respectivamente. As siglas CK, BC e BF representam o tratamento controle (sem insumos orgânicos), biochar e biofertilizante, respectivamente. As barras de erro representam a média e o desvio padrão de três repetições. Letras minúsculas diferentes indicam diferença significativa entre os tratamentos pelo teste LSD ($p < 0,05$).

Fonte: Adaptada de Luo et al. (2023).

propriedades físico-químicas do solo e do desempenho agronômico de duas culturas: *Vigna radiata* (feijão-mungo) e *Pennisetum glaucum* (milheto). O objetivo foi avaliar a eficiência de conversão dos biochars, sua caracterização química e estrutural, bem como seus efeitos sobre parâmetros de crescimento vegetal, como comprimento de raízes e caules, além dos teores de clorofila e carotenoides. Os biochars foram produzidos por pirólise a 350 °C durante 1h30, utilizando-se como matéria-prima a biomassa de algas coletadas em lagoas hidropônicas e resíduos de palha de trigo provenientes de áreas agrícolas. Após a caracterização físico-química detalhada (pH, capacidade de troca de cátions – CTC, carbono orgânico total – COT, macro e micronutrientes), os biochars foram aplicados em diferentes concentrações (4%, 8% e 12%) em experimentos conduzidos em vasos com solo arenoso.

As sementes de feijão-mungo e milheto foram cultivadas em condições controladas, e os efeitos dos biochars foram monitorados aos 8, 16 e 24 dias após a semeadura. A escolha desses biofertilizantes visou não apenas a melhoria

da qualidade do solo, mas também a valorização de resíduos agrícolas e de algas, promovendo uma abordagem circular e sustentável. Os resultados mostraram que ambos os biochars contribuíram significativamente para o aumento da fertilidade do solo, com destaque para o biochar de algas. Esse tratamento promoveu maior incremento nas concentrações de clorofila *a* e carotenoides, além de elevar a CTC do solo, sobretudo nas doses de 8% e 12%. Já o biochar de palha de trigo apresentou maior alcalinidade e impacto positivo no comprimento das raízes, além de aumentar significativamente os teores de K e Mg no solo. Ambos os biochars também melhoraram a retenção de água e a estrutura do solo, refletindo em maiores taxas de germinação e melhor desenvolvimento inicial das plantas. Outro resultado relevante foi a redução na concentração de elementos potencialmente tóxicos, como o cádmio (Cd), especialmente no tratamento com biochar de algas, que demonstrou atuação como adsorvente natural, contribuindo para a saúde ambiental (Figura 7).

Até este ponto da seção foram apresentados resultados de artigos científicos com o intuito de descrever os principais efeitos promovidos pelo uso de biofertilizantes. A seguir serão destacados os resultados de pesquisas com produtos comerciais.

O primeiro estudo aborda os efeitos de estresses em plantas de soja e a forma como os produtos bioestimulantes, biofertilizantes e biorreguladores contribuem para aumentar a tolerância ao estresse e, consequentemente, melhorar a produtividade agrícola. A aplicação foliar de dois produtos foi realizada entre os estádios fenológicos V3 e R1 da soja, nas doses de 0,25 L ha^{-1} ou 0,5 L ha^{-1} por aplicação. O estudo demonstrou que o produto 1 promoveu aumento da produção de massa radicular e de massa seca da parte aérea, reduziu o estresse oxidativo, incrementou o número de vagens por planta e a área foliar, além de ativar 723 genes em apenas 3h (Figura 8). Já o produto 2 mostrou-se mais eficiente que o sulfato de manganês para o suprimento de manganês (Mn), dobrando a absorção do nutriente com 42% a menos de produto. Esse desempenho estimulou o metabolismo antioxidante, aumentando o comprimento das raízes e elevando em 7% a produção de massa seca total.

O segundo estudo é uma comparação entre uma área de soja tratada com produtos comerciais e uma área controle (sem aplicação), com o objetivo de avaliar os impactos dos produtos na produtividade da lavoura. A pesquisa foi conduzida na Fazenda Barra Mansa, em Nova Lacerda, MT, utilizando a cultivar TMG 9144, com plantio em 13/12/2014 e colheita em 15/04/2015. Em uma das áreas, a soja recebeu

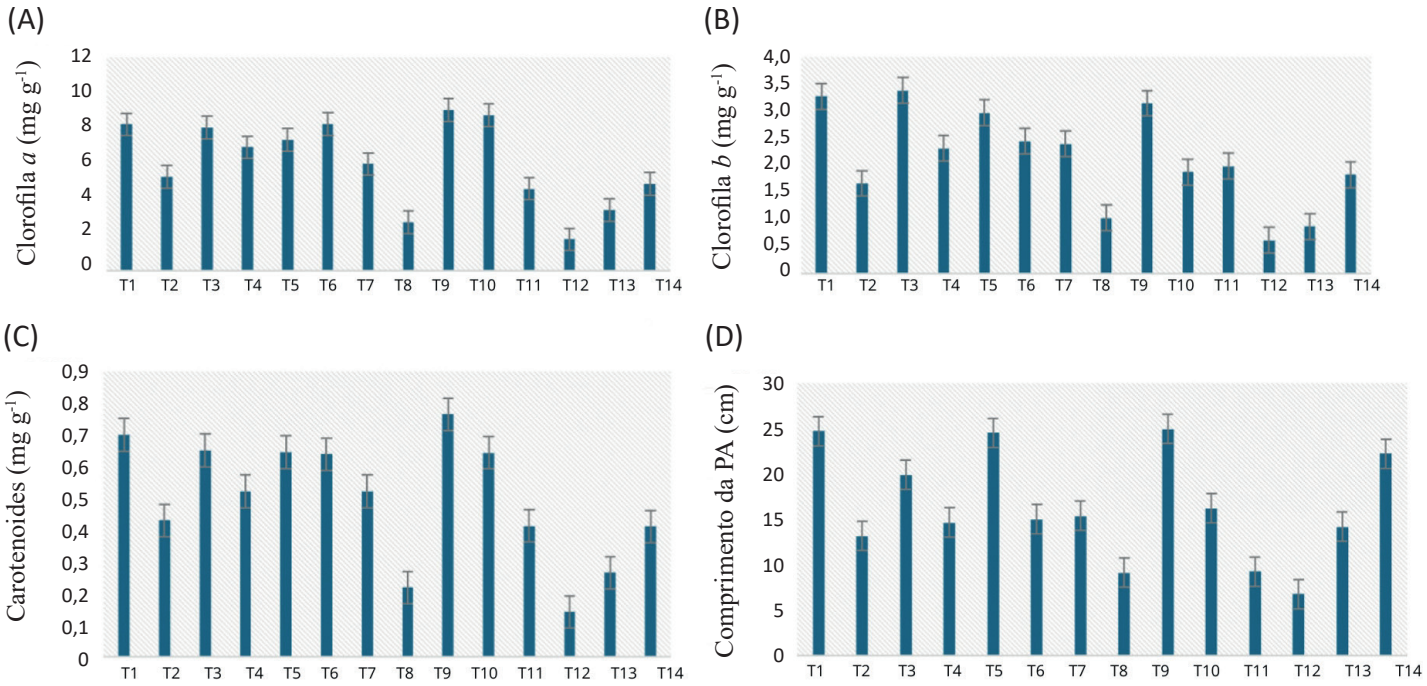


Figura 7. Efeito do biochar de palha de trigo e do biochar de algas na concentração de clorofila *a* (A), clorofila *b* (B), carotenoides (C) e comprimento da parte aérea da planta (D). T1 = Biochar de algas a 4% (feijão-mungo); T2 = Biochar de algas a 4% (milheto); T3 = Biochar de trigo a 4% (feijão-mungo); T4 = Biochar de trigo a 4% (milheto); T5 = Biochar de algas a 8% (feijão-mungo); T6 = Biochar de algas a 8% (milheto); T7 = Biochar de trigo a 8% (feijão-mungo); T8 = Biochar de trigo a 8% (milheto); T9 = Biochar de algas a 12% (feijão-mungo); T10 = Biochar de algas a 12% (milheto); T11 = Biochar de trigo a 12% (feijão-mungo); T12 = Biochar de trigo a 12% (milheto); T13 = Milheto em branco (sem biochar); T14 = Feijão-mungo em branco (sem biochar).
Fonte: Adaptada de Mona et al. (2024).

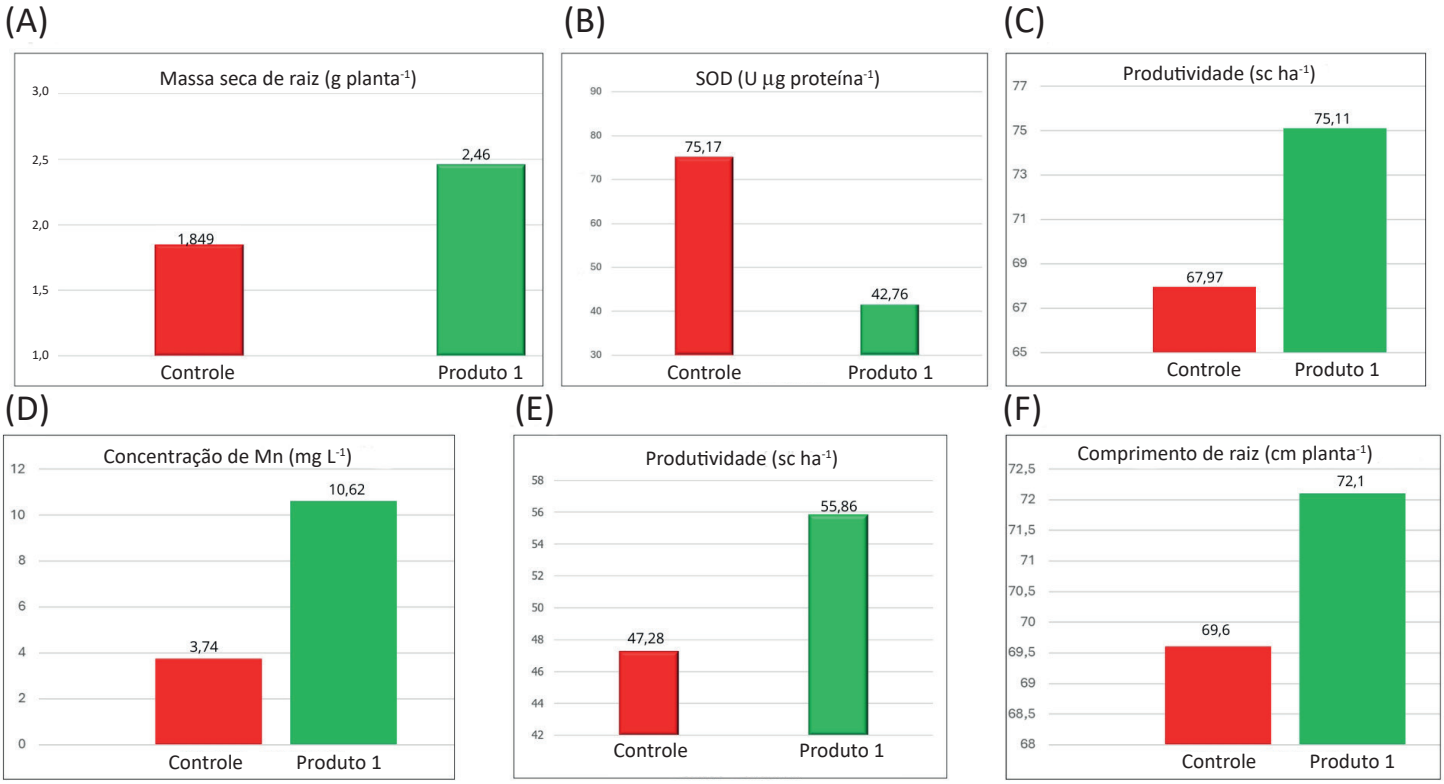


Figura 8. Efeito da aplicação do produto 1 na produção de massa seca radicular (A), na atividade da enzima superóxido dismutase – SOD (B) e na produtividade da soja (C), e efeito da aplicação do produto 2 na concentração de manganês (D), na produtividade da soja (E) e no comprimento radicular da soja (F). Para cada tratamento foram utilizadas seis repetições.

Fonte: Omex Agrifluids do Brasil Ltda.

um complexo de três produtos comerciais, enquanto a outra foi mantida sem tratamento (controle). A produtividade foi avaliada por meio de pesagem com balança, correção de umidade e padronização para 14% de umidade, garantindo a precisão nos dados obtidos. A área controle produziu 46,33 sc ha^{-1}, enquanto a área tratada apresentou produtividade de 49,13 sc ha^{-1}, resultando em um ganho de 2,8 sc ha^{-1} (Figura 9).

Um terceiro estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos de três biofertilizantes comerciais aplicados via tratamento de sementes na cultura da soja. As análises foram realizadas em Primavera do Leste, MT, com foco na produção de massa seca das raízes e na produtividade de grãos. O experimento foi conduzido no Campo Experimental Ceres, durante a safra 2012/2013, utilizando a cultivar Pionner P98Y30 RR. O plantio foi realizado em 08/11/2012 e a colheita foi feita em 28/02/2013. A adubação consistiu na aplicação de 200 kg ha^{-1} da formulação NPK 11-51-00 no sulco de plantio e 150 kg ha^{-1} da formulação NPK 00-00-60 no estádio V3. Os biofertilizantes foram aplicados via tratamento de sementes.

Todos os tratamentos com biofertilizantes apresentaram desempenho superior ao controle em todas as variáveis avaliadas, ou seja, a aplicação do produto comercial 1, do produto comercial 2 e do produto comercial 3

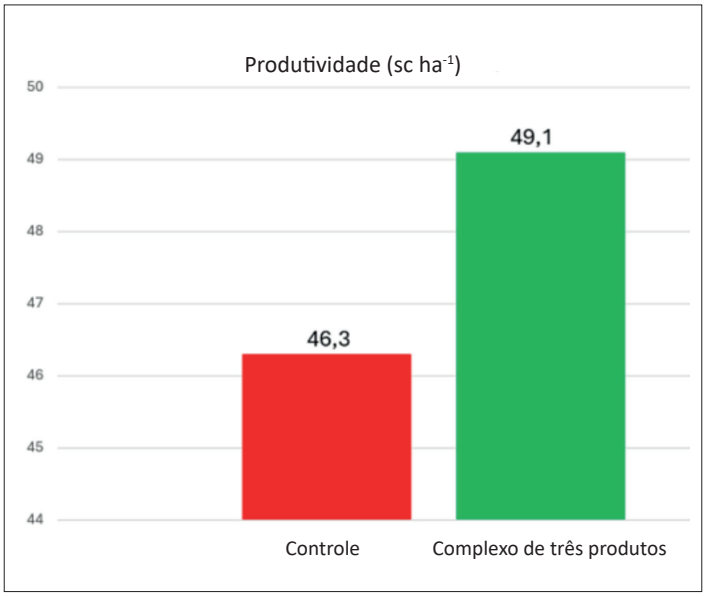


Figura 9. Produtividade da soja não tradada (controle) e tratada com três produtos comerciais. Para cada tratamento foram utilizadas seis repetições.

Fonte: Omex Agrifluids do Brasil Ltda.

proporcionou aumentos de produtividade de 7,0 sc ha^{-1}, 7,3 sc ha^{-1} e 4,9 sc ha^{-1} em relação ao controle, respectivamente (Figura 10).

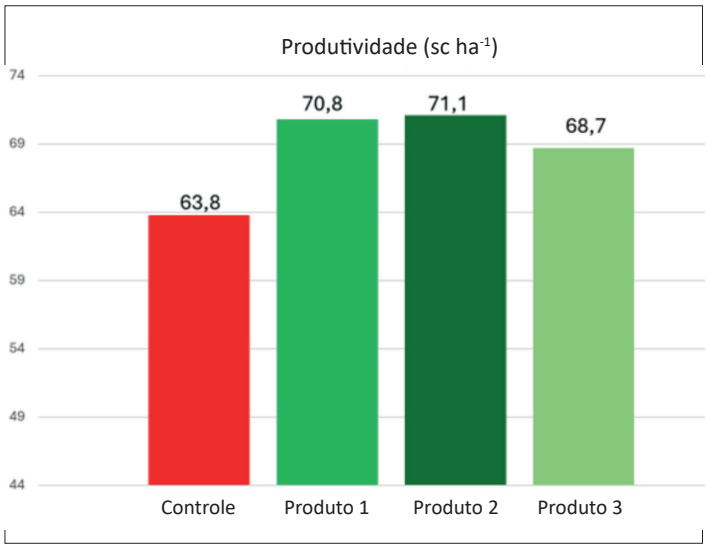


Figura 10. Produtividade de soja não tratada (controle) e tratada via semente com produtos comerciais. Para cada tratamento foram utilizadas seis repetições.
Fonte: Omex Agrifluids do Brasil Ltda.

O quarto e último estudo com produtos comerciais foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos de um biofertilizante no crescimento da soja. A cultivar utilizada foi a DM 65IX67, com plantio realizado em outubro de 2024 e colheita em fevereiro de 2025. O desempenho do biofertilizante (400 mL/100 kg de semente) foi comparado ao do obtido com manejo convencional realizado na propriedade (detalhes não disponibilizados) (Figura 11) por meio da avaliação de parâmetros agronômicos ao longo do ciclo da cultura. Os resultados mostraram que o tratamento com biofertilizante promoveu incrementos significativos em diversos parâmetros produtivos: as plantas tratadas apresentaram maior



Figura 11. Comparativo visual entre uma planta de soja não tratada (à esquerda) e outra tratada com biofertilizante (à direita).
Crédito da foto: Omex Agrifluids do Brasil Ltda.

número médio de galhos (6 vs. 4), nós (35 vs. 28) e vagens (68 vs. 64), além de produtividade superior (71,29 sc ha^{-1} vs. 69,66 sc ha^{-1}). Em termos econômicos, o retorno sobre o investimento (ROI) foi de 154,68%, evidenciando a eficiência agronômica e financeira do uso de biofertilizante na cultura da soja.

Os resultados descritos até aqui deixam claro que os bioinsumos são fundamentais para aumentar a eficiência de uso dos nutrientes e mitigar os estresses de ordem biótica e abiótica no atual cenário agrícola brasileiro e mundial. No entanto, muitos cuidados são necessários para a obtenção de bons resultados, como o adequado armazenamento e aplicação (fonte, dose, época e local) dos produtos. Além disso, é fundamental que a utilização dos bioinsumos seja rentável ao produtor para que a tecnologia se consolide.

4. GANHOS PRODUTIVOS E RETORNO SOBRE INVESTIMENTO (ROI) DECORRENTES DO USO DE BIOFERTILIZANTES: O QUE DIZEM OS ESTUDOS MAIS RECENTES?

Estudos científicos brasileiros e internacionais publicados entre 2022 e 2025 reforçam que os biofertilizantes, quando aplicados em diferentes culturas, não apenas favorecem a fisiologia das plantas, mas também contribuem significativamente para viabilidade econômica da produção (CROPLIFE BRASIL; BLINK, 2024; MORDOR INTELLIGENCE, 2024).

Na Figura 12 pode-se observar um comparativo entre ganhos de produtividade (%) e ROI obtidos com o uso de biofertilizantes em cinco culturas agrícolas, com base em dados recentes. Nos estudos não foram detalhados o custo por hectare, pois foram utilizados índices e comparações de retorno em relação ao investimento genérico.

A seguir estão detalhados os principais resultados para cada cultura avaliada, destacando os aumentos de produtividade, os resultados econômicos e as implicações agronômicas observadas, a fim de oferecer uma visão clara e comparativa do potencial dos biofertilizantes nos diferentes sistemas produtivos:

- **Milho**: índices de vegetação foram utilizados para avaliar o impacto da aplicação de biofertilizantes e demonstraram resposta significativa em vigor vegetativo e produtividade (SILVA et al., 2024b).

- **Feijão**: aplicações via semente e foliar (safra 2021/2022) resultaram em aumento de produtividade com excelente custo-benefício, viável economicamente em áreas bem manejadas (SOUSA et al., 2023).

- **Pimentão**: a aplicação de ácidos húmicos aumentou a fotossíntese, a eficiência de uso da água (+15,87%) e a produção de massa seca (SILVA et al., 2024a).

- **Cana-de-açúcar**: a aplicação foliar de bioestimulantes à base de microalgas (*Spirulina* spp., *Scenedesmus* spp. e *Chlorella* spp.) aumentou a produtividade e o acúmulo de açúcar nos colmos da cana-de-açúcar (MUSSOLINE, 2023).

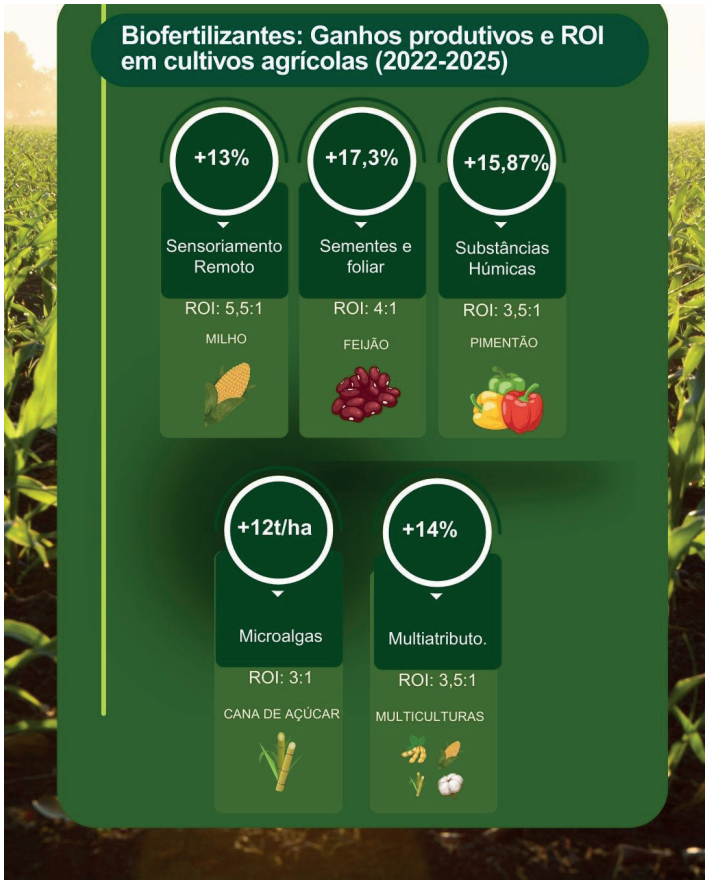


Figura 12. Ganhos produtivos e retorno sobre o investimento estimado com a aplicação de biofertilizantes em diferentes culturas agrícolas.

Fontes: Adaptada de Mussoline (2023), Sousa et al. (2023), Silva et al. (2024a,b) e Embrapa (2025).

• **Soja, milho, cana-de-açúcar e algodão (multiculturas)**: um estudo conduzido pela Embrapa (2025) avaliou a aplicação de biofertilizantes utilizando ferramentas de avaliação de multiatributos com 39 indicadores fisiológicos, agronômicos e econômicos. A análise evidenciou que ocorreram melhorias fisiológicas e agronômicas sem aumento proporcional ao custo de produção, reforçando a viabilidade econômica da tecnologia em larga escala e seu alinhamento com a agricultura sustentável.

Além das evidências provenientes de estudos acadêmicos, foi conduzida em agosto de 2025 uma pesquisa de campo junto a diferentes fabricantes de biofertilizantes na qual foi possível quantificar de forma direta os ganhos produtivos e o ROI em diferentes culturas e composições. Esses resultados, apresentados de forma fiel às informações declaradas pelos participantes e consolidados na Tabela 4, permitem observar as diferentes respostas obtidas no campo, considerando as variações de cultura, tipo de formulação e parâmetros de avaliação.

A seguir, as Figuras 13 e 14 detalham ganhos de sacas por hectare e o ROI informado para diferentes contextos de aplicações. Essas representações visuais permitem comparar, de maneira clara, o desempenho relativo de cada biofertilizante e fornecem subsídios para discussões sobre sua viabilidade agronômica e econômica.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise conjunta das evidências científicas e dos dados de pesquisa a campo com os fabricantes de biofertilizantes mostra claramente que os bioinsumos apresentam alto potencial agronômico e econômico para diferentes culturas agrícolas no Brasil. No entanto, para que os bioinsumos possam ser utilizados de maneira mais eficiente é fundamental que: i) as recomendações técnicas levem em consideração as condições edafoclimáticas, manejo e perfil tecnológico do produtor, para garantir que o potencial produtivo e econômico se converta em ganhos reais no campo, e que ii) haja padronização metodológica na mensuração de ganhos, com registros consistentes de doses, épocas e local de aplicação e custo por hectare, permitindo comparações mais precisas entre produtos e contextos de uso, a fim de otimizar o uso dos bioinsumos.

Tabela 4. Efeito da aplicação de biofertilizantes nos ganhos produtivos e retorno sobre investimento (ROI) em diferentes culturas.

Produtos	Cultura(s)	Dose e aplicação	Ganho produtivo	ROI
Extrato de algas	Soja e feijão	700 mL, 1 a 3 aplicações	+4 sacas	Não informado
Extrato de algas *Ascophyllum nodosum* + ácido algínico + K_2O + COT	Citros	500 g ha^{-1}, 3 a 4 aplicações (pré-florada a frutificação)	+5% a 10% (qualidade e quantidade)	Não informado
Extrato de algas	Soja, milho e feijão	100 mL, 2 aplicações (semente e vegetativo)	+2 a 3 sacas (soja/feijão), +7 sacas (milho)	18:1 (soja), 25:1 (feijão), 23,5:1 (milho)
Aminoácidos e extratos vegetais	Soja e milho	1 a 2 L ha^{-1}, 2 a 3 aplicações (V4 e V8 milho)	Não informado	Não informado

Fonte: Dados da pesquisa de campo realizada por Gesli Laurido via Google Forms (2025).

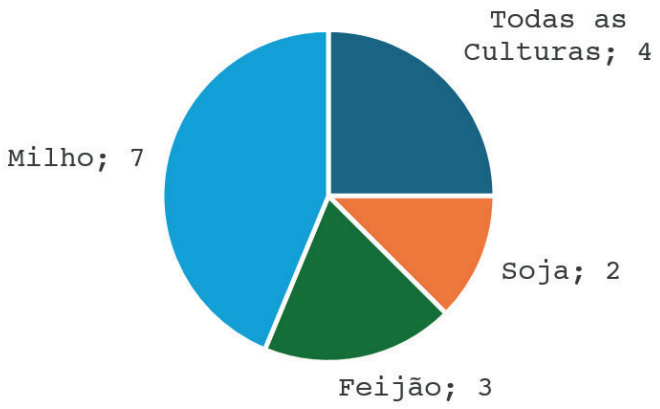


Figura 13. Ganho produtivo médio, em sacas por hectare, obtido com diferentes biofertilizantes. Os dados foram informados pelos participantes, sem conversões ou ajustes.
Fonte: Dados da pesquisa de campo realizada por Gesli Laurido via Google Forms (2025).

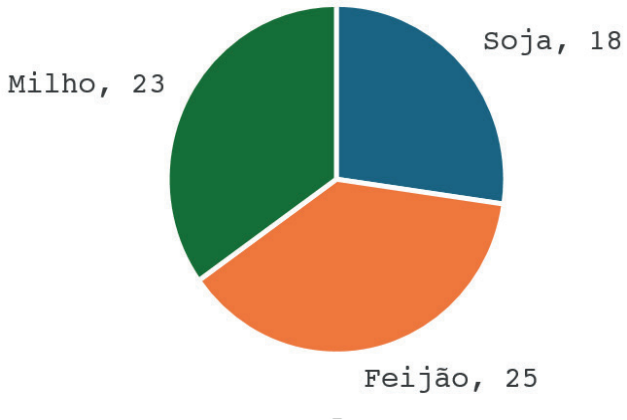


Figura 14. Retorno sobre investimento (ROI) decorrente do uso de biofertilizantes à base de extrato de algas nas culturas da soja, feijão e milho.
Fonte: Dados da pesquisa de campo realizada por Gesli Laurido via Google Forms (2025).

REFERÊNCIAS

ABRANTES, M. F.; MARQUES, M. L. S.; SANTOS, T. T. M.; JESUS, J. M. I.; MARTINS, A. L. S.; SOUSA, A. E. C.; RANGEL, W. M. Controle biológico de doenças foliares na soja. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 7, p. 8–15, 2023.

BORTOLOTI, G.; SAMPAIO, R. M. Bioeconomia, bioenergia e bioinsumos: um estudo a partir da cana-de-açúcar e do controle biológico do bicudo. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 60., 2022, Natal. **Anais** [...]. Natal: UFRN, 2022. Disponível em: <https://www.even3.com.br/anais/sober2022/486397-BIOECONOMIA-BIOENERGIA-E-BIOINSUMOS--UM-ESTUDO-A-PARTIR-DA-CANA-DE-ACUCAR-E-DO-CONTROLE-BIOLOGICO-DO-BICUDO>. Acesso em: 2 ago. 2025.

CHÁVEZ, J. E. C.; TAMAYO, A. K. L.; SANANGO, H. G.; GARCÍA, G. A. C.; SACÓN, Á. F. C. Growth and quality of Arabica coffee plants with the application of biochar and biofertilizers in the nursery. **Chilean Journal of Agricultural & Animal Sciences**, v. 38, n. 1, p. 3–14, 2022.

CONAB. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. **Acompanhamento da safra brasileira de cana-de-açúcar**. Brasília, DF, v. 13, n. 1, abr. 2025.

CORRÊA, D. Biofertilizantes no desenvolvimento de plantas de pimenta malagueta. **Revista de Agricultura Brasileira**, v. 4, p. 1–3, 2020.

CROPLIFE BRASIL. **Adoção de bioinsumos cresceu 13% na safra 2024/2025**. São Paulo: CropLife Brasil, 2025. Disponível em: <https://croplifebrasil.org>. Acesso em: 2 ago. 2025.

CROPLIFE BRASIL. **Estudo de mercado e perspectivas para bioestimulantes**. São Paulo: CropLife Brasil, 2024. Disponível em: <https://croplifebrasil.org>. Acesso em: 11 jul. 2025.

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Avaliação da associação de fungicidas químicos e biológicos no controle de doenças foliares da soja, safra 2023/2024:** Resultados sumarizados da rede de experimentos cooperativos. Londrina: Embrapa Soja, 2024. (Circular Técnica, n. 208).

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Eficiência de fungicidas para o controle das doenças de final de ciclo da soja, na safra 2024/2025: resultados sumarizados dos ensaios cooperativos**. Londrina: Embrapa Soja, 2025. (Circular Técnica, n. 215).

EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Manejo integrado de pragas**. Brasília, DF, 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/milho/producao/pragas-e-doencas/pragas/manejo-integrado-de-pragas>. Acesso em: 10 ago. 2025.

FAVORETO, L.; MEYER, M. C.; DIAS-ARIEIRA, C. R.; MACHADO, A.; SANTIAGO, D. C.; RIBEIRO, N. Diagnose e manejo de fitonematoides na cultura da soja. **Informe Agropecuário**, v. 40, n. 306, p. 18–29, 2019.

IGA. INSTITUTO GOIANO DE AGRICULTURA. **Resultado técnico final – entomologia soja: safra 2023/2024**. Montividiu, GO, 2024a. 38 p.

IGA. INSTITUTO GOIANO DE AGRICULTURA. **Resultado técnico final – entomologia milho: safra 2023/2024**. Montividiu, GO, 2024b. 23 p.

LUO, K.; XIE, C.; YUAN, X.; LIU, S.; CHEN, P.; DU, Q.; ZHENG, B.; FU, Z.; WANG, X.; YONG, T.; YANG, W. Biochar and biofertilizer reduced nitrogen input and increased soybean yield in the maize soybean relay strip intercropping system. **BMC Plant Biology**, v. 23, p. 38, 2023.

MEYER, M. C.; BUENO, A. F.; MAZARO, S. M.; SILVA, J. C. (Ed.). **Bioinsumos na cultura da soja**. Brasília, DF: Embrapa, 2022. 550 p.

MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Agrofit – Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários**. Brasília, DF, 2024. Disponível em: <https://agrofit.agricultura.gov.br/>. Acesso em: 12 ago. 2025.

MORDOR INTELLIGENCE. **Brazil biostimulants market – growth, trends, forecasts (2024–2029)**. Hyderabad: Mordor Intelligence, 2024. Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com>. Acesso em: 11 jul. 2025.

MONA, S.; SAINI, N.; SUJATA; KUMAR, S.; SHARMA, A.; YADAV, A.; YADAV, N.; DEEPAK, B. Characterization and utilization of algal and wheat husk biochar as biofertilizers for sustainable soil amelioration. **Bioresource Technology Reports**, v. 27, e101893, 2024.

MORETTI, L. G.; CRUSCIOL, C. A. C.; LEITE, M. F. A.; MOMESSO, L.; BOSSOLANI, J. W.; COSTA, O. Y. A.; HUNGRIA, M.; KURAMAE, E. E. Diverse bacterial consortia: key drivers of rhizosoil fertility modulating microbiome functions, plant physiology, nutrition, and soybean grain yield. **Environmental Microbiome**, v. 19, n. 1, 2024.

MUSSOLINE, G. R. **Bioestimulantes no desenvolvimento e produção de cana-de-açúcar**. 2023. 52 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Londrina, 2023.

NUNES, P. S. O.; LACERDA-JUNIOR, G. V.; MASCARIN, G. M.; GUIMARÃES, R. A.; MEDEIROS, F. H. V.; ARTHURS, S.; BETTIOL, W. Microbial consortia of biological products: do they have a future? **Biological Control**, v. 188, 2024.

RABÊLO, F. H. S. Papel da nutrição vegetal na mitigação de estresses bióticos e abióticos em plantas. **Informações Agronômicas**, n. 22, p. 5–22, 2024.

RABÊLO, F. H. S.; SANTOS, M. L. M.; CARVALHO, G. Bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes e inoculantes: Legislação, aplicações na produção vegetal e perspectivas. **Informações Agronômicas**, n. 24, p. 5–21, 2024.

RAM, R. M.; DEBNATH, A.; NEGI, S.; SINGH, H.B. Use of microbial consortia for broad spectrum protection of plant pathogens. In: SINGH, H. B. (Ed.). **Biopesticides:** volume 2: Advances in bioinoculants. Amsterdam: Elsevier, 2021. p. 319–335.

RAMOS, C. S. Cana-de-açúcar já usa mais nematicida biológico do que químico. **Globo Rural**, São Paulo, 2024. Disponível em: <https://globorural.globo.com/agricultura/cana/noticia/2024/04/cana-de-acucar-ja-usa-mais-nematicida-biologico-do-que-quimico.ghtml>. Acesso em: 2 ago. 2025.

RICKLI, L.; PERES, F. S. B. Uso de biofertilizantes à base de aminoácidos na produção de mudas de *Eucalyptus dunnii*. **Pesquisa Florestal Brasileira**, v. 36, n. 87, p. 211–218, 2016.

SAYED, E. G.; OUIS, M. A. Improvement of pea plants growth, yield, and seed quality using glass fertilizers and biofertilizers. **Environmental Technology & Innovation**, v. 26, e102356, 2022.

SILVA, F. C.; FREIRE, F. J. **Inovação e desenvolvimento em cana-de-açúcar:** Manejo, nutrição, bioinsumos, recomendação de corretivos e fertilizantes. Brasília, DF: Embrapa, 2024. 473 p.

SILVA, R. F., DIAS, T. J., DIAS, B. O., SILVA, T. I., ALVES, J. C. G., SILVA, R. F., BEZERRA, A. C., SILVA, J. H. B., NASCIMENTO, M. P., LOPES, A. S., SILVA, A. J., NASCIMENTO, R. J. A. Cattle manure and humic substances stimulate morphophysiological and nutritional processes in pepper plants. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 28, n. 4, e278898, 2024a.

SILVA, A. V., SILVA, C. M., SILVA, J. H. B., PEREIRA, W. E., ALBUQUERQUE, M. B., MEDEIROS, J. C., LEAL, F. R. R., CARVALHO, J. F., SILVA, B. O. T., MIELEZRSKI, F. Remote sensing in maize: effect of vegetal biostimulants application in three stages of development. **Brazilian Journal of Biology**, v. 84, e279435, 2024b.

SOUSA, J. P.; CABRAL FILHO, F. R.; ANDRADE, C. L. L.; VENTURA, M. V. A. Análise econômica do uso de bioestimulantes na cultura do feijão em diferentes métodos de aplicação. **Brazilian Journal of Science**, v. 13, n. 2, p. 88–96, 2023.

WAQUIL, J. M. **Cigarrinha-do-milho:** Vetor de molicutes e vírus. Sete Lagoas: Embrapa, 2004. (Circular Técnica, n. 41).

